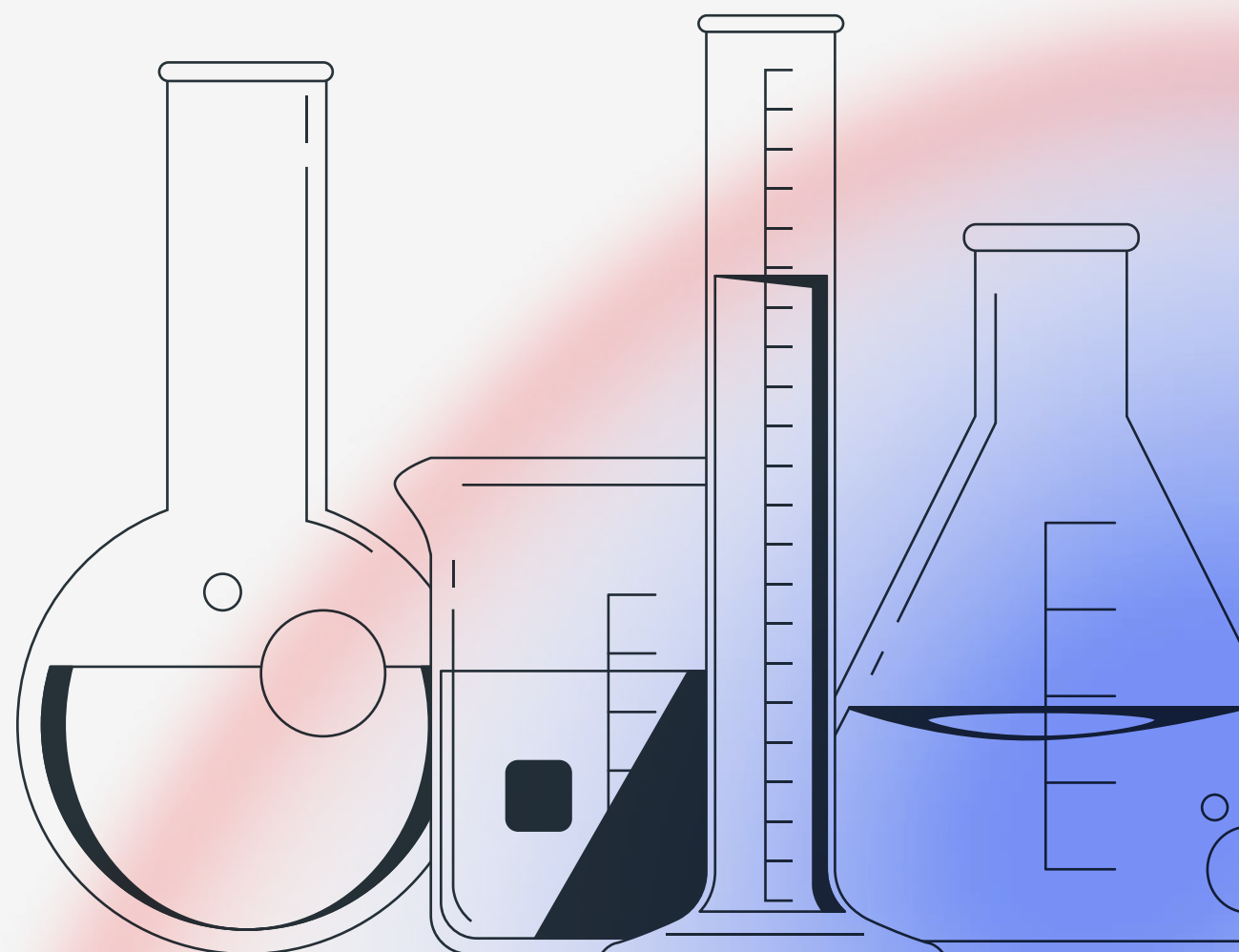


медвуза® × УМСКУЛ

анализы

методическое
пособие



Что такое «медвуза»

Мы создавали проект «медвуза» по следам своих же свежих воспоминаний о трудной учебе в меде. Все наши преподаватели не понаслышке знают, сколько задают в медицинском и как сложно в короткие сроки самому разобраться с темой.

Наши материалы — курсы, методички, статьи, посты — это помощь студентам-медикам, которые хотят докопаться до сути, а не зубрить ради оценки. Нам надоело продираться сквозь скучные тексты и непонятные лекции, поэтому мы сделали свои: с мемами, яркими графиками и простыми мнемониками.

Верим: если с самого первого курса наслаивать качественные знания, неизбежно станешь грамотным доктором. К чему стремимся сами, чего и вам желаем!



[Официальный сайт школы медицины Медвуза](#)



[Мы в VK](#)



[Мы в Youtube](#)

Оглавление

Развернутый анализ крови	4
Лейкоцитарная формула	5
Биохимический анализ крови	5
Общий анализ мочи	7
Анализ мочи по Нечипоренко	8
Анализ мочи по Зимницкому	8
Коагулограмма	9
Копроцитограмма	9
Общий анализ мокроты	10
Плевральная жидкость	11
Кислотно-основное состояние (КОС) крови	12
Гормоны	13
Глюкоза	14

Дети

Общий анализ крови	16
Лейкоцитарная формула	16
Биохимический анализ крови	17
Общий анализ мочи	18
Копроцитограмма	19

Развернутый анализ крови

	Муж.	Жен.
Гемоглобин(HGB), г/л	130-160	120-140
Гематокрит (HCT), %	42-52	37-48
Цветовой показатель	0,8-1,1	0,8-1,1
Эритроциты (RBC), $10^{12}/л$	4,0-5,5	3,7-4,7
Средний объем эритроцита (MCV), фл	80-100	80-100
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), пг	27-31	27-31
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците(MCHC),г/дл; г/л	32-36; 320-360	32-36; 320-360
Ширина распределения эритроцитов по объему коэффициент вариации (RDWCV),%	11,5-14,5	11,5-14,5
СОЭ(ESR),мм/ч	1-10	2-15
Тромбоциты (PLT), $10^9/л$	180 - 320	180 - 320
Средний объем тромбоцита(MPV), фл	7-10	7-10
Тромбокрит(PCT),%	0,1-0,3	0,1-0,3
Ширина распределения тромбоцитов по объёму(PDW), %	42-52	37-48
Ретикулоциты (RTC), %	2-10	2-10
Лейкоциты (WBC), $10^9/л$	4-9	4-9

Лейкоцитарная формула

	%	10 ⁹ /л
Нейтрофилы(NEU) п/я	1-6	0,04-0,3
Нейтрофилы(NEU) с/я	47-72	2,0-5,5
Нейтрофилы(NEU) юные	0-1	0-0,65
Эозинофилы(EO)	0,5-5	0,02-0,3
Базофилы(BA)	0-1	0-0,65
Лимфоциты(LYMP)	19-37	1,2-3,0
Моноциты(MON)	3-11	0,09-0,6

Биохимический анализ крови

Общий белок, г/л	60-80
Альбумин г/л	35-55
Альфа-1-глобулины г/л	2,0-3,7
Альфа-2- глобулины, г/л	5,6-10,6
Бета-глобулины, г/л	4,3-8,3
Гамма-глобулины, г/л	4,6-10,7
Альбумино-глобулиновый коэффициент	1,5-2,3
С-реактивный белок, мг/л	0-5

Общий билирубин, мкмоль/л	3,4-20,5
Билирубин прямой, мкмоль/л	0-3,4
Билирубин не прямой, мкмоль/л	0-17,1
АСТ (аспартатаминотрансфераза), Ед/л	10-30
АЛТ (аланинаминотрансфераза), Ед/л	7-40
ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза), Ед/л	Муж - 18-50, Жен 11-32
Щелочная фосфатаза, Ед/л	30-150
Кислая фосфатаза, Ед/л	Муж- 0-6,5; Жен- 0-5,5
ЛДГ (лактатдегидрогеназа), Ед/л	120-365
Мочевина, ммоль/л	2,5-7,8
Мочевая кислота, мкмоль/л	150-400
Глюкоза, ммоль/л	3,3-6,1
Холестерин общий,	3,0-6,0
ЛПВП, ммоль/л	более 1
ЛПНП, ммоль/л	менее 3
Триглицериды (ТГ), ммоль/л	менее 1,7
Креатинин, мкмоль/л	55-105
Натрий, ммоль/л	135-146
Калий, ммоль/л	3,8-5,5
Хлор, ммоль/л	98-110

Фосфор, ммоль/л	0,8-1,4
Кальций ионизированный, ммоль/л	0,84-1,26
Кальций общий, ммоль/л	2,1-2,6
Сывороточное железо, мкмоль/л	10,7-32,2
Насыщение трансферрина железом(НТЖ), %	17,8-43,3
Ферритин сыворотки, нг/мл	11,0 – 306,8
Общая железосвязывающая способность сыворотки крови (ОЖСС), мкмоль/л	46-90

Общий анализ *мочи*

Цвет	соломенно-желтый
Запах	нерезкий
Относительная плотность	1010-1025
Внешний вид	прозрачная
Реакция	от слабокислой до слабощелочной (4,6-8,0)
Белок	отсутствует или меньше 0,033 г/л
Глюкоза	отсутствует
Билирубин	отсутствует
Уробилиноген	5-10 мг/л

Кетоновые тела	отсутствуют
Нитриты	отсутствуют
Желчные кислоты	отсутствуют
Лейкоциты	0-5 жен. 0-3 муж. в п/зр
Эритроциты	0-1 в препарате
Цилиндры	0-1 в препарате
Эпителий	незначительное кол-во
Слизь	незначительное кол-во
Соли	незначительное кол-во
Бактерии	отсутствуют

Анализ мочи по Нечипоренко

Эритроциты	до 1000 клет./мл
Лейкоциты	до 2000 клет./мл
Цилиндры	до 20 Ед/мл

Анализ мочи по Зимницкому

Суточный диурез,% от выпитой жидкости за сутки	65-80
Соотношение ночного и дневного диуреза	1:3
Колебания удельного веса, г/л	1010-1025

Коагулограмма

Фибриноген, г/л	2-4
Протромбиновый индекс, %	80-100%
Протромбиновое время,сек.	10-14
Тромбиновое время,сек.	14-16
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), сек.	30-40
Международное нормализованное отношение(МНО)	0,8-1,3

Кoproцитограмма

Количество, г	120-200 г
Цвет	коричневый
Консистенция	однородная плотноватая (мягкая)
Запах	каловый, нерезкий
pH	слабо-щелочная или нейтральная (7,0-7,5)
Форма	цилиндрическая (колбасовидная)
Слизь	отсутствует
Кровь	отсутствует
Мышечные волокна	отсутствует

Соединительная ткань	отсутствует
Нейтральный жир	отсутствует
Жирные кислоты	отсутствует
Мыла	незначительное количество
Растительная клетчатка	а) перевариваемая: единичные клетки б) неперевариваемая: содержится в разных количествах
Крахмал	отсутствует
Лейкоциты	единичные в препарате
Простейшие	отсутствует
Яйца глистов	отсутствует

Общий анализ мокроты

Количество	10-100 мл
Цвет	бесцветная
Характер	норма
Запах	без запаха
Слоистость	отсутствует
Примеси	отсутствует
рН	нейтральная или щелочная (7-9)

Консистенция	норма
Эпителий плоский	0-2
Эпителий цилиндрический	0-1
Эластические волокна	отсутствуют
Коралловидные волокна	отсутствуют
Обызвествленные волокна	отсутствует
Альвеолярные макрофаги	0-3
Лейкоциты	0-2
Эритроциты	0-1
Эозинофилы	отсутствуют
Спирали Куршмана	отсутствуют
Кристаллы Шарко-Лейдена	отсутствуют
Грибы	отсутствуют
Атипичные клетки	отсутствуют
Прочая флора	отсутствуют

Плевральная жидкость

Удельный вес	1008-1015
Цвет	соломенно-желтый
Прозрачность	полная

Запах	отсутствует
Общее количество эритроцитов	3-5 в п/з
Общее количество лейкоцитов	8-10 в п/з
Нейтрофилы	до 10 %
Эозинофилы	до 1 %
Базофилы	до 1 %
Лимфоциты	до 23%
Мезотелий	до 1%
Плазматические клетки	5%
белок	5-25 г/л
ЛДГ	1.4 - 1.7 ммоль/л
Глюкоза	2.1 - 2.2 ммоль/л
pH	7,2
Проба Ривальта	отрицательна

Кислотно-основное состояние (КОС) крови

Парциальное давление углекислого газа ($p\text{CO}_2$), мм рт.ст., кПа	артериальная и капиллярная кровь: 35-45; 4,7-6,0
Парциальное Давление Кислорода (PO_2), Мм Рт.Ст., КПа	артериальная кровь: 95-100; 12,6-13,3 венозная кровь: 40-45; 5,3-6,0

Насыщение крови кислородом (SaO ₂), мм рт.ст.	артериальная кровь: 96–98 венозная кровь: 70–80
РН Крови	артериальная: 7,35–7,45 венозная: 7,32–7,41
Стандартный Бикарбонат (SB), Ммоль/Л	20–27
Истинный Бикарбонат Крови(AB), Ммоль/Л	19–25
Сумма Оснований Всех Буферных Систем(BB), Ммоль/Л	45–55
Избыток Или Дефицит Оснований(BE), Ммоль/Л	±2

Гормоны

ТТГ, мМЕ/л	0,5–5,0
Т ₃ общий, нмоль/л	1,2–3,4
Т ₃ свободный, пмоль/л	3,4–8,0
Т ₄ свободный, пмоль/л	10–26
Т ₄ общий, нмоль/л	65–155
Лютеинизирующий гормон (ЛГ), мЕД/л	фолликулярная фаза: 2,6–12,0 овуляторный пик: 15,0–50,0 лютеиновая фаза: 0,8–15,5 постменопауза: 13,6–86,5
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), МЕ/л	фолликулярная фаза: 2,0 – 11,6 лютеиновая фаза: 1,4–9,6

Эстрадиол, пмоль/л	фолликулярная фаза: 97,5 – 592 преовулярный пик: 685-1404 лютеиновая фаза: 120-738 менопауза: 14,9- 258
Прогестерон, Нмоль/Л	фолликулярная фаза: 0,4-5,4 овуляция: 1,23-18,7 лютеиновая фаза: 3,3-71,2
Пролактин, МЕД/Л	женщины: 90-540
Тестостерон, Нмоль/Л	мужчины: 11,0-33,5 женщины: 0,2-2,7
Кортизол	сыворотка крови: утро: 123-626 нмоль/л вечер: 46-389 нмоль/л слюна: утро: 7,0-26,0 нмоль/л вечерние часы: 0,6 -3,3 нмоль/л моча: 60 – 413 нмоль/сут

Глюкоза

Время определения	Концентрация глюкозы, ммоль/л	
	Цельная капиллярная кровь	Венозная плазма
НОРМА		
Натощак и	<5,6	<6,1
Через 2 часа после ПГТТ	<7,8	<7,8

Сахарный диабет		
Натощак	$\geq 6,1$	$\geq 7,0$
Через 2 часа после ПГТТ	$\geq 11,1$	$\geq 11,1$
Случайное определение	$\geq 11,1$	$\geq 11,1$
Нарушенная толерантность к глюкозе		
Натощак (если определяется)	$\geq 6,1$	$\geq 7,0$
Через 2 часа после ПГТТ	$\geq 7,8 < 11,1$	$\geq 7,8 < 11,1$
Нарушенная гликемия натощак		
Натощак	$\geq 5,6 < 6,1$	$\geq 6,1 < 7,0$
Через 2 часа после ПГТТ(если определяется)	$< 7,8$	$< 7,8$
Норма у беременных		
Натощак	-	$< 5,1$
Через 1 час после ПГТТ	-	$< 10,0$
Через 2 часа после ПГТТ	-	$< 8,5$
Норма у беременных		
Натощак	-	$\geq 5,1 < 7,0$
Через 1 час после ПГТТ	-	$\geq 10,0$
Через 2 часа после ПГТТ	-	$\geq 8,5 < 11,1$

Дети

Общий анализ крови

	1 день	1 мес	6 мес	1 год	1-6 лет	7-12 лет	13-15 лет
Гемоглобин (HGB), Г/л	180-240	115-175	110-140	110-135	110-140	120-145	120-150
Эритроциты (RBC), $10^{12}/л$	4,3-7,6	3,8-5,6	3,5-4,8	3,6-4,9	3,5-4,5	3,5-4,7	3,6-5,1
Ретикулоциты (RTC), %	30-51	3-15	3-15	3-15	3-12	3-12	3-12
Лейкоциты (WBC), $10^9/л$	8,5-24,5	6,5-13,5	5,5-12,5	6-12	5-12	4,5-10	4,3-9,5
Тромбоциты (PLT), $10^9/л$	180-490	180-400	180-400	180-400	160-390	160-380	160-360
СОЭ (ESR), мм/ч	2-4	4-8	4-10	4-12	4-12	4-12	4-15

Лейкоцитарная формула

	1 день	1 мес	6 мес	1 год	1-6 лет	7-12 лет	13-15 лет
Нейтрофилы(NEU) п/я, %	1-17	0,5-4	0,5-4	0,5-4	0,5-5	0,5-5	0,5-6
Нейтрофилы(NEU) с/я, %	45-80	15-45	15-45	15-45	35-65	35-65	20-65
Эозинофилы(EO), %	0,5-6	0,5-7	0,5-7	0,5-7	0,5-7	0,5-7	0,5-6
Базофилы(BA), %	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
Лимфоциты(LYMP), %	12-36	40-76	42-74	38-72	24-54	24-54	22-50

Моноциты(MON),%	2-12	2-12	2-12	2-12	2-10	2-10	2-10
-----------------	------	------	------	------	------	------	------

Биохимический анализ крови

	0-1 мес	до 1 года	1-3 года	4-6 лет	старше 6
Общий белок, г/л	45-65	47-73	59-79	62-78	65-85
Альбумины,г/л	23-46	20-50	40-50	40-50	40-50
α1 – глобулины,г/л	0,9-3,2	1,2-4,4	1,0-4,0	1,0-4,0	1,0-4,0
α2 – глобулины,г/л	2,4-7,2	2,5-11,0	5,0-10,0	5,0-10,0	5,0-10,0
β – глобулины,г/л	2,4-8,5	1,6-13,0	6,0-12,0	6,0-12,0	6,0-12,0
γ – глобулины,г/л	6,0-16,0	4,1-9,5	6,0-16,0	6,0-16,0	6,0-16,0
Мочевина, ммоль/л	2-4,5	3,3-5,6	4,3-7,3	3 4,3-7,3	3 4,3-7,3
Креатинин,мкмоль/л	35-84	35-84	35-84	35-84	35-84
Триглицериды,ммоль/л	0,2-0,86	0,39-0,93	0,39-0,93	0,39-0,93	0,39-0,93
Холестерин, ммоль/л	0,14-0,42	1,6-4,9	3,7-6,5	3,7-6,5	3,7-6,5
Глюкоза,ммоль/л	1,7-4,2	2,5-4,7	3,3-5,5	3,3-6,1	3,3-6,1
Натрий,ммоль/л	135-155	133-142	125-143	137-147	137-147
Калий,ммоль/л	4,7-6,66	4,15-5,76	4,15-5,76	3,7-5,1	3,7-5,1
Кальций общий, ммоль/л	2,3-2,5	2,5-2,87	2,5-2,87	2,5-2,87	2,5-2,87
Билирубин общий, мкмоль/л	17-68	6,8-20,5	6,8-20,5	6,8-20,5	6,8-20,5
Билирубин прямой,мкмоль/л	4,3-12,8	0,85-3,4	0,85-3,4	0,85-3,4	0,85-3,4

АСТ, Ед/л	до 37	до 37	до 37	до 37	до 37
АЛТ, Ед/л	до 42	до 42	до 42	до 42	до 42
Щелочная фосфатаза, Ед/л	менее 250	менее 470	менее 360	менее 360	менее 360
pH крови	7,39-7,42	7,39-7,42	7,39-7,43	7,39-7,43	7,35-7,4

Общий анализ мочи

Цвет	соломенно-желтый
Запах	нерезкий
Относительная плотность	1002-1025
Внешний вид	прозрачная
Реакция	5,0-7,0 (слабокислая)
Белок	отсутствует или меньше 0,033 г/л
Глюкоза	отсутствует
Билирубин	отсутствует
Уробилиноген	отсутствует
Кетоновые тела	отсутствует
Нитриты	отсутствуют
Желчные кислоты	отсутствуют
Лейкоциты	3-5 в п/зр

Эритроциты	0-2 в п/зр
Цилиндры	отсутствуют
Эпителий	незначительное кол-во
Слизь	незначительное кол-во
Соли	незначительное кол-во
Бактерии	отсутствуют

Копроцитограмма

Консистенция	дети на грудном вскармливании: клейкий, вязкий дети на искусственном вскармливании: замазкообразный дети в старшем возрасте: оформленный
Цвет	дети на грудном вскармливании: желтый, золотисто-желтый дети на искусственном вскармливании: желтокоричневый дети в старшем возрасте: коричневый
Запах	дети на грудном вскармливании: кисловатый дети на искусственном вскармливании: гнилостный дети в старшем возрасте: каловый, нерезкий

рН	7,0-9,0 (нейтральная или щелочная)
Слизь	отсутствует
Кровь	отсутствует
Мышечные волокна	отсутствуют или встречаются отдельные непереваренные волокна
Соединительная ткань	отсутствует
Нейтральный жир	отсутствует
Жирные кислоты	отсутствует
Мыла	незначительное количество
Растительная клетчатка	а) перевариваемая: единичные клетки б) неперевариваемая: содержится в разных количествах
Крахмал	отсутствует
Лейкоциты	единичные в препарате
Простейшие	отсутствует
Яйца глистов	отсутствует

Спасибо за прочтение

Каждая наша методичка — плод кропотливой работы по отбору, структурированию и отшлифовыванию информации. И этот материал — не исключение. Мы надеемся, что он поможет тебе сдать зачёт, коллоквиум или экзамен на положительную оценку.

Если тебе был полезен этот материал, то выкладывай фотографию методички в сторис и отмечай наш аккаунт @med_medvuza

Подписывайся на наши соц. сети, чтобы получать еще больше полезной информации

👉 [Официальный сайт школы медицины Медвуза](#)

Наши социальные сети

Подписывайся, чтобы быть на шаг впереди

